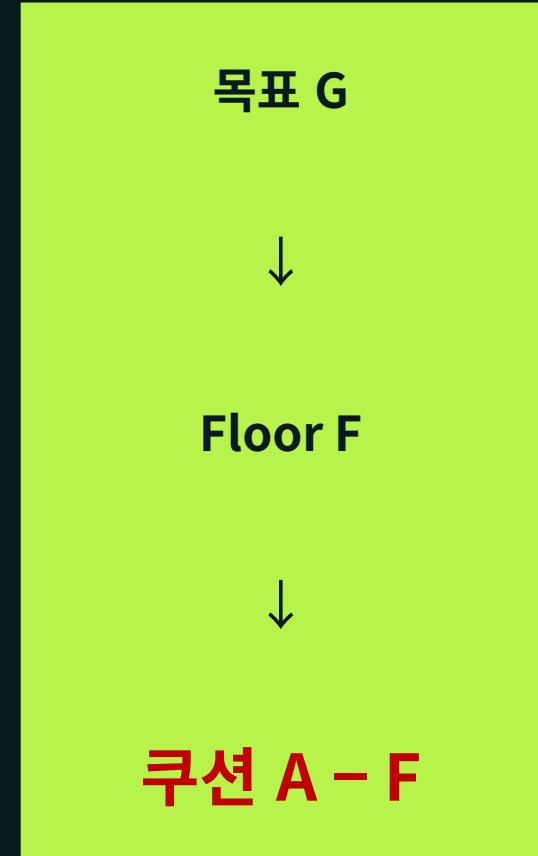


GBI — 목표기반투자 개인의 부채를 다루는 법

투자는 수학이 아니라 삶이다



강의 세 교시의 개념은 모두 4교시 모의 IC의 발언 무기가 됩니다

이번 주는 IC 안건이 2건 — 디폴트옵션 Flexicure 도입과 대학기금 Yale 모델

01 ————— 목표의 발견

위험 = σ 가 아니라 $P(W < G)$

3원칙 · BPT · 3계층 버킷 · 필요 자본 K

02 ————— RB · Floor · Flexicure

Floor를 사고 쿠션만큼 위험을 진다

Retirement Bond · CPPI · m · Cash Trap

03 ————— GBI와 현실 세계

이상과 대중화 사이

4대 도전 · 로보 2세대 · 한국 DC의 덫

04 ————— 실습 · 모의 IC 2건

이순자 씨의 GBI 설계기

디폴트옵션 · H대학기금

발언은 수익률이 아니라 목표 언어 — Floor · 쿠션 · 달성 확률

개인의 노후 생활비 약속은 연기금의 부채와 같습니다

M7 LDI와 같은 문법 — 지켜야 할 것을 먼저 안전자산으로 복제하고 남은 자금으로 수익을 추구한다

구분	LDI (기관 · M7)	GBI (개인 · 이번 M8)
지켜야 할 것	부채 L (연금 약속)	목표 G (노후 생활비 등)
그것을 지키는 자산	부채 벤치마크 (장기채)	GHP (물가연동국채 등)
버틸 수 있는 여유	잉여금 $S = A - L$	쿠션 $A - F$
수익 추구	Return-Seeking	PSP (Performance-Seeking)
위험의 뜻	적립비율이 떨어질 위험	목표를 못 이룰 확률

GBI는 위험을 변동성(σ)이 아니라 목표를 못 이룰 확률로 봅니다

이번 주가 던지는 메시지는 세 가지입니다

은퇴 투자의 “최적해”는 누구의 최적해인가

1

목표가 다르면 포트폴리오도 달라야 한다

같은 나이 · 자산이라도 목표가 다르면 답이 다르다 — 목표 정의 · 우선순위 · 확률의 3원칙.

2

3계층 버킷 — Safety · Market · Aspirational

Mental Accounting을 공학으로 — Safety($\geq 95\%$)가 확보되어야 Market($\geq 70\%$), 그다음 Aspirational($\geq 30\%$).

3

Flexicure — 안정과 유연을 동시에

Retirement Bond → GHP → Floor → Flexicure. 쿠션(A – F)에 비례해 PSP를 동적 배분 — CPPI와 같은 자동 보호.

GBI는 인간적 현실을 수학 프레임워크로 받아들입니다

같은 65세, 같은 5억이라도 목표가 다르면 같은 답일 수 없습니다

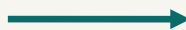
DC 가입자에게 “부채”가 없는 것이 아니라 각자의 부채가 다르다 — 생활비 · 교육비 · 여행 · 유산

전통적 접근

같은 조건, 같은 비중

- MVO — γ 가 같으면 같은 비중
- TDF — 같은 65세면 같은 비중
- 목표 차이를 무시

효용 극대화가 목표



GBI의 접근

목표가 다르면 다른 비중

- 목표를 먼저 정의
- 우선순위를 정한다
- 목표별 달성 확률을 최적화

LDI의 개인 버전

2020년대 퇴직연금 혁신의 중심 주제입니다

세 시간 뒤 여러분은 두 안건에 표결합니다

이번 주 케이스는 2부작 — 케이스 덱 1부 · 2부로 진행

제1호 · 케이스 1부

퇴직연금 디폴트옵션 Flexicure형 도입

- Floor + Cushion 구조
- 승수 m — 보호와 Cash Trap
- LTCM · 2022 TDF 반면교사



제2호 · 케이스 2부

H대학기금 Yale 모델 도입

- GPFG vs Yale — 정반대 설계
- 모방의 3장벽 — 접근 · 시간 · 인력
- 시간지평이 배분을 정한다

평가 기준은 공통 — 목표 언어(Floor · 쿠션 · 달성 확률)로 논증했는가

01

목표의 발견 — σ 가 아니라 확률

GBI 3원칙 · BPT와 Mental Accounting · 3계층 버킷 · 필요 자본 공식 · 가장 싼 포트폴리오

TDF라면 두 사람에게 같은 포트폴리오를 줍니다

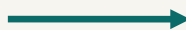
이순자 씨와 김영수 씨 — 같은 65세 · 같은 금융자산 5억, 다른 인생

이순자 씨 (65세, 은퇴 직전)

안정 최우선

- 5억 + NPS 월 150만
- 월 300만 — 부족 불가
- 손주 교육은 여유가 되면

실습에서 직접 설계한다



김영수 씨 (65세, 은퇴 직전)

성장 지향

- 5억 + 임대 월 200만
- 기본 생활은 임대로 충분
- 자녀 증여 · 세계여행

같은 답일 수 없다

GBI는 “틀린 질문에 정확히 답하지 말라”고 말합니다

GBI는 목표를 정의하고 우선순위를 정한 뒤 확률로 위험을 봅니다

GBI의 3대 원칙

① 목표 정의

무엇을 이룰지

- 금액 — 얼마나
- 시점 — 언제
- 우선순위 — 얼마나
중요

목표 없이 배분 없다

② 우선순위 (3계층)

위계가 있다

- Safety $\geq 95\%$
- Market $\geq 70\%$
- Aspirational $\geq 30\%$

Safety 먼저, 꿈은 그다음

③ 확률 기반 배분

위험 = 미달 확률

- $P(W < G_S) < 5\%$
- $P(W < G_M) < 30\%$
- $P(W < G_A) < 70\%$

σ 12%는 답이 아니다

변동성 12%라는 숫자는 목표 달성 여부를 말해 주지 않습니다

목표는 세 가지 비유로 읽을 수 있습니다

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억한다 — 2교시의 수식은 이 비유의 정밀한 번역이다

버킷 = 통장 쪼개기

꼬리표가 곧 전략

- 생활비 통장 · 여행
적금
- 모두가 이미 하고 있다

위험 = 지각할 확률

흔들림이 아니라 미달

- 얼마나 늦을지가 아니라
- 늦을 확률이 중요하다

우선순위 = 밥·반찬·디저트

디저트부터 사지 마라

- 밥(Safety)이 먼저
- 디저트는 여유가 있을
때

자금에 꼬리표를 붙이는 습관을 GBI는 공학으로 다듬습니다

행동 포트폴리오 이론은 계좌별로 나눠 생각하는 사람의 최적화입니다

Shefrin-Statman(2000) — Thaler의 Mental Accounting(1985)을 최적화 문제로 쓴다

BPT의 형식

$$\max \sum_k U_k \quad \text{s.t.} \quad P(W_k < G_k) \leq \alpha_k$$

말로 풀면 — 미달 확률 $\leq \alpha_k$

계좌별 만족의 합을 최대로

$\alpha_k = 1 - \text{달성 확률}$

5% · 30% · 70%

MVO와의 차이 — 계좌를 나눈다

$\sigma \rightarrow$ 실패 확률 P

“비효율”이지만 인간 행동을 더 정확히 반영합니다

GBI는 Mental Accounting을 오류가 아니라 인터페이스로 씁니다

Thaler(1985) — 자금에는 꼬리표가 붙는다

실생활의 증거

자금마다 다른 주머니

- 월급은 아끼고 보너스는 쉽게
- 여행 적금은 지키며 카드빚
- 주식 하락에만 민감



GBI의 활용

편향을 설계에 쓴다

- 계좌별 목표 → 패닉 매도 감소
- “노후 계좌는 건드리지 않는다”
- 행동의 방화벽

행동재무학의 통찰이 상품 설계 원리로 번역된 드문 사례입니다

BPT는 일곱 번 거절당한 뒤 GBI의 이론적 표준이 되었습니다

에피소드 · 1994~2000 — 시대를 앞선 이론의 고통, 그리고 20년 후의 재평가

6년의 여정

“아직 이르다”

- 주요 학술지에서 7번 거절
- “너무 비주류 · 엄밀성 부족”
- 2000년 게재, 초기 인용 저조



재평가

인용 5,000회+

- 2010년대 행동재무학 주류화
- Thaler 노벨상(2017)
- GBI의 이론적 표준

거절의 횟수는 아이디어의 가치와 무관합니다

아래층이 채워져야 위층에 자금이 가는 3계층 버킷이 GBI의 골격입니다

Safety는 RB/GHP, Market은 60/40, Aspirational은 주식·대체

이론적 뿌리

계층은 독립 운용

- Thaler (1985) 마음속 계좌
- Shefrin-Statman (2000) BPT
- Chhabra (2005) 3계층 실패해도 무엇이 실패했는지 안다

③ Aspirational · $\geq 30\%$

상속 · 꿈 — 주식·대체

② Market · $\geq 70\%$

여유 생활 — 균형형 60/40

① Safety · $\geq 95\%$

필수 생활비 — RB / GHP

아래층이 채워져야 위층에 돈이 간다 — 숫자는 비중이 아니라 달성 확률

GHP는 목표를 확실히 맞추고 PSP는 수익을 추구합니다

기본 지식 — 두 개의 포트폴리오

이름	역할	예
GHP (Goal-Hedging Portfolio)	목표 금액을 확실히 맞춘다	물가연동국채 사다리, 명목 국채 + TIPS + 금리스왑
PSP (Performance-Seeking Portfolio)	수익을 추구한다	주식, 대체투자

LDI에서는

Hedging + Return-Seeking

부채 복제 + 잉여금 성장

GBI에서는

GHP + PSP

목표 복제 + 쿠션 성장

이름만 바뀌었을 뿐 같은 2펀드 분리입니다

GBI는 위험을 목표 미달 확률과 그 깊이로 측정합니다

변동성은 목표와 무관하다 — GBI는 “실패 확률”로 위험을 잴다

목표 미달 확률과 기대 부족분

$$\text{Risk} = P(W_T < G), \quad ES = \mathbb{E}[G - W_T \mid W_T < G]$$

실무 계산 — Monte Carlo 1,000회

경로별 최종 자산 $\rightarrow P(W < G)$

깊이까지 — Expected Shortfall

못 미치면 얼마나 모자라나

“위험 12%”가 아니라 “Safety 실패 확률 3%”가 답입니다

95 · 70 · 30은 배분 비중이 아니라 달성 확률입니다

배분 금액은 이 확률 조건에서 거꾸로 계산해 나온다

계층	확률 목표	쉬운 말로	어떤 자금인가	담기는 자산
Safety	$\geq 95\%$	20번 중 19번 이상	필수 생활비	GHP (물가연동국채 사다리)
Market	$\geq 70\%$	10번 중 7번 이상	여유 생활	균형형 (주식 60 · 채권 40)
Aspirational	$\geq 30\%$	10번 중 3번만 돼도	상속 · 꿈	주식 · 대체

읽는 법

확률이 높을수록 자금이 더 든다

비중은 입력이 아니라 계산 결과

지배 검정

GHP보다 나올 때만 위험 계층

25년 인출형은 GHP가 더 쌀 수 있다

위험자산은 평균적으로 불어나지만 운에 따라 더 또는 덜 불어납니다

기본 지식 — 95% 확률이면 나쁜 운까지, 30% 확률이면 좋은 운을 기대해도 된다

① 운이 없을 때의 성장

$$e^{(mT)}$$

- 연 m 씩 T 년 복리
- $e^{0.2} \approx 1.22$

② 운의 크기

$$\sigma \times \sqrt{T}$$

- 운은 서로 일부 상쇄
- 10년 흔들림 = 3.16σ

③ 운 = 표준정규 Z

$$-1.645 = \text{나쁜 운}$$

- 0이 평균
- 100번 중 5번 나오는 값

※ z 값 — 95% → 1.645 · 70% → 0.524 · 50% → 0 · 30% → -0.524

성장은 T 에 비례하고, 흔들림은 $\sqrt{T}$ 로만 커집니다

필요 자본은 성장만큼 할인하고 확률만큼 안전마진을 더한 값입니다

로그정규 가정 — T년 뒤 목표 G를 확률 p로 이루려면 오늘 K를 떼어 둔다

③ 운까지 합친 T년 뒤 자산

$$W_T = K e^{mT + \sigma \sqrt{T} Z}, \quad Z \sim N(0, 1)$$

④ “확률 p로 G 이상”을 K에 대해 풀면

$$K = G \cdot e^{-mT + z_p \sigma \sqrt{T}}$$

기호	뜻 (Safety 예)
G	T년 뒤 꼭 있어야 할 금액 (6억)
p · z_p	달성 확률 · z값 (95% · 1.645)
m · σ	연 성장률(로그) · 변동성 (GHP 2% · 0)
T · K	기간 · 오늘 떼어 둘 자금 (10년 · 4.91억)

e^{-mT} 는 성장할 뉘만큼의 할인, $e^{+z \sigma \sqrt{T}}$ 는 확률 조건의 안전마진 — p < 50%면 오히려 덜 든다

목표 금액과 확률은 개인이 정하고 목표별 자본과 배분은 계산이 정합니다

49 / 22 / 29는 입력이 아니라 결과다

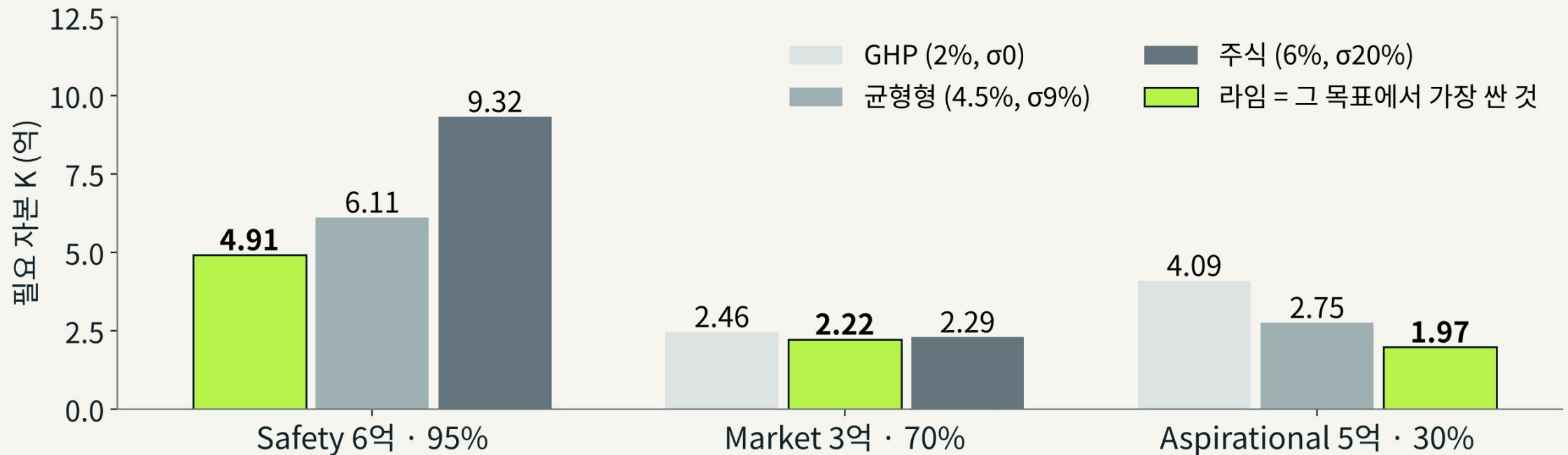
구분	무엇	누가
입력	목표 목록 · 금액 G · 시점 T · 우선순위	개인 (상담으로 끌어낸다)
입력	달성 확률 p (95 / 70 / 30)	관행 기준 + 개인 조정
입력	자산별 성장률 m · 변동성 σ	운용사의 자본시장 가정
출력	목표마다 떼어 둘 자금 K와 담을 자산	계산
출력	전체 배분 (예: 49 / 22 / 29)	K를 더한 결과

이순자 씨의 Safety는 역산 — (월 300만 – NPS 150만) $\times$ 12 $\times$ 23년 현가(실질 1.5%) $\approx$ 3.50억 = Floor

Safety조차 살 수 없으면 은퇴 시점이나 필수 생활비를 다시 정합니다

확률 높은 목표는 GHP가, 낮은 목표는 주식이 가장 쌉니다

55세 · 금융자산 10억 · 10년 뒤 은퇴 — 목표 × 포트폴리오별 필요 자본 K(억, 실질)



※ 예: Safety · GHP $6 \times e^{(-0.2)} = 4.91$ 억 · Safety · 균형형 $6 \times e^{0.02} = 6.11$ 억 — 아홉 칸은 부록 B-2

가장 싼 것을 고르면 9.10억이 들고 남는 0.90억은 꿈의 계좌로 갑니다

합계 $4.91 + 2.22 + 1.97 = 9.10\text{억} \leq 10\text{억}$

Safety → GHP

4.91억

49%

Market → 균형형

2.22억

22%

Aspirational → 주식

$1.97 + 0.90 = 2.87\text{억}$

29%

남는 자금의 쓰임 (a)

목표 상향 5억 → 7.28억

확률 30% 유지

남는 자금의 쓰임 (b)

확률 상향 30% → 약 53%

목표 5억 유지

자금이 모자라면

Aspirational부터 줄인다

Safety는 끝까지 지킨다

※ 합쳐 보면(look-through) 주식 4.20억(42%) · 채권 · GHP 5.80억(58%)

전체 최적은 목표마다 가장 싼 포트폴리오를 고르는 것입니다

같은 목표를 같은 확률로 이룬다면 자금이 덜 드는 쪽이 낫다 — 남은 자금이 다른 목표로 간다

총자산 W 에서 확률 조건을 지키며 남는 자금을 최대로

$$\max W - \sum_j K_j \quad \text{s.t.} \quad P(W_{j,T} \geq G_j) \geq p_j$$

K 최소 = 확률 조정 성장률 g_p 최대

$$\ln K = \ln G - T g_p, \quad g_p = m - z_p \frac{\sigma}{\sqrt{T}}$$

p	z_p	변동성 σ 의 역할	유리한 자산
95%	큰 양수	벌점 — 나쁜 꼬리를 막아야	GHP
70%	작은 양수	성장과 맞선다	균형형
30%	음수	보상 — 좋은 꼬리가 필요	주식

목표별 최적 주식 비중은 Merton 비중에서 확률 조정을 뺀 값입니다

GHP(수익 r)와 주식(초과수익 λ , 변동성 σ)을 비중 w 로 섞는다 — 가정 λ 6% · σ 20% · T 10년

성장(+) · 변동성 비용(-) · 확률 안전마진(-)

$$T g_p(w) = T(r + w\lambda) - \frac{1}{2}Tw^2\sigma^2 - z_p w \sigma \sqrt{T}$$

w 로 미분해 0으로 놓으면

$$w^* = \frac{\lambda}{\sigma^2} - \frac{z_p}{\sigma \sqrt{T}}, \quad 0 \leq w^* \leq 1$$

목표	계산 ($\lambda/\sigma^2 = 1.5 \cdot \sigma\sqrt{T} = 0.632$)	w^*
Safety 95%	$1.5 - 1.645 \div 0.632 = -1.10$	0% (전액 GHP)
Market 70%	$1.5 - 0.524 \div 0.632 = 0.67$	67% (균형형)
Aspirational 30%	$1.5 + 0.524 \div 0.632 = 2.33$	100% (전액 주식)

확률 목표가 높을수록 주식 비중은 0으로, 낮을수록 100%로 갑니다

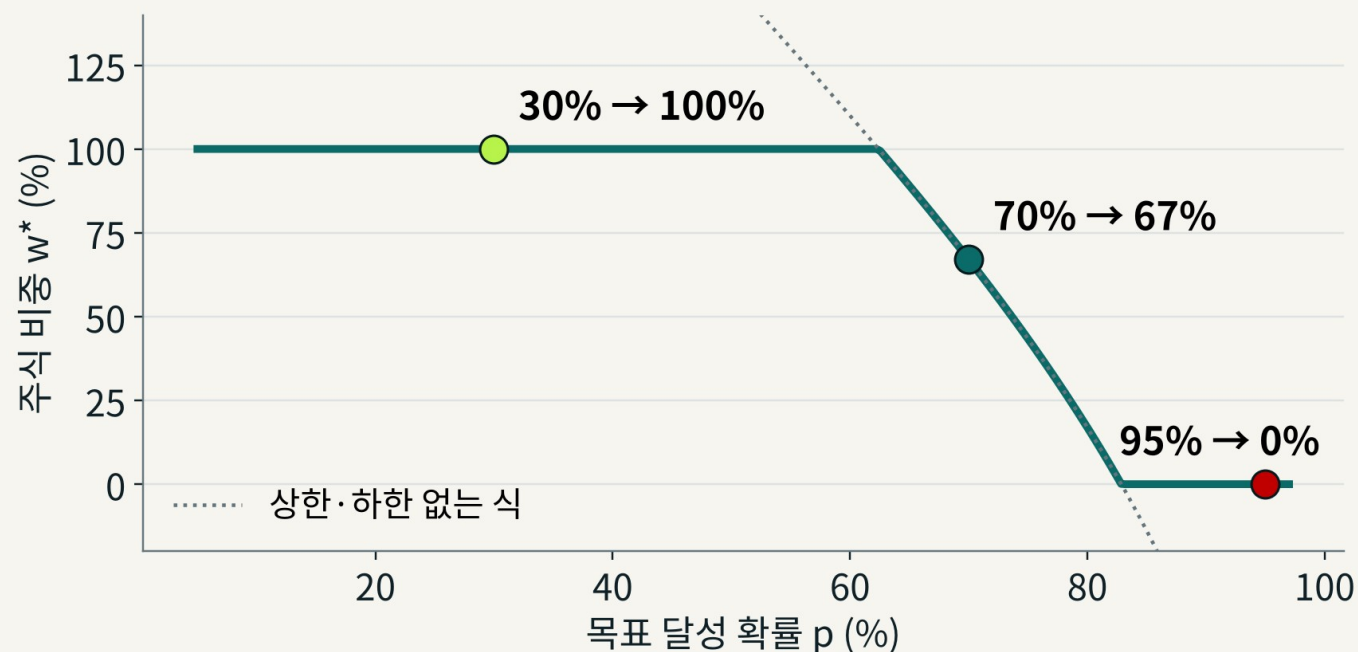
첫째 항은 확률 조건이 없을 때의 교과서 비중(Merton), 둘째 항은 확률 목표에 따른 조정

앞 장의 “가장 싼 것”과 같은 답

지배 검정

- 위험 계좌는 같은 자금의 GHP보다 나을 때만
- 25년 인출형은 70%에서 GHP를 못 이기기도

미분 유도는 부록 B-5



1교시는 위험을 목표 미달 확률로 다시 정의했습니다

1교시 체크포인트

1

목표 정의 · 우선순위 · 확률 — 3원칙

금액 · 시점 · 중요도를 먼저 정의하고 Safety → Market → Aspirational 위계로 배분한다.

2

필요 자본 $K = G \cdot e^{(-mT + z \sigma \sqrt{T})}$

Safety 4.91억(GHP) · Market 2.22억(균형형) · Aspirational 1.97억(주식) — 49 / 22 / 29는 결과다.

3

위험 = 목표 미달 확률

σ 가 아니라 $P(W < G)$ — 두 IC 안건 모두 이 언어로 심의한다. Monte Carlo로 계산하고 ES로 깊이를 본다.

다음 — Safety 버킷을 “무엇으로” 채우는가? Retirement Bond

02

RB · Floor · Flexicure — 안전과 유연성을 동시에

Retirement Bond → GHP → Floor → Flexicure · 쿠션 공식 · m 정하기 · Cash Trap

Retirement Bond는 은퇴 후 실질 고정 소득만 주는 개인의 Floor 자산입니다

DB의 부채 매칭 채권을 개인에게 — 발행하는 나라가 거의 없어 GHP로 복제한다

Martellini의 제안

은퇴 후 정기 지급 채권

- 지급액 실질 고정
- 만기 = 은퇴 ~ 수명
- 매수 즉시 Safety 달성



기존 채권과의 차이

듀레이션 매칭이 “완전”

- 국채 — 쿠폰 + 원금
- RB — 연금식 실질 지급
- 브라질 RendA+(2023) 첫 발행

M7의 LBP(부채 벤치마크)가 개인 차원에서는 RB가 됩니다

젊을수록 노후 소득의 가격이 쌉니다

원리 — M7 연금현가 공식으로 65세 값을 구하고 다시 45세로 할인 · 연 2,400만 원 × 20년, $r = 2\%$ (실질)

RB 가격 (단위: 억 원)

$$P_{65} = 0.24 \times \frac{1 - 1.02^{-20}}{0.02} \approx 3.92, \quad P_{45} = \frac{P_{65}}{1.02^{20}} \approx 2.64$$

65세 즉시 시작

약 3.92억

45세 가입 (20년 후 시작)

약 2.64억

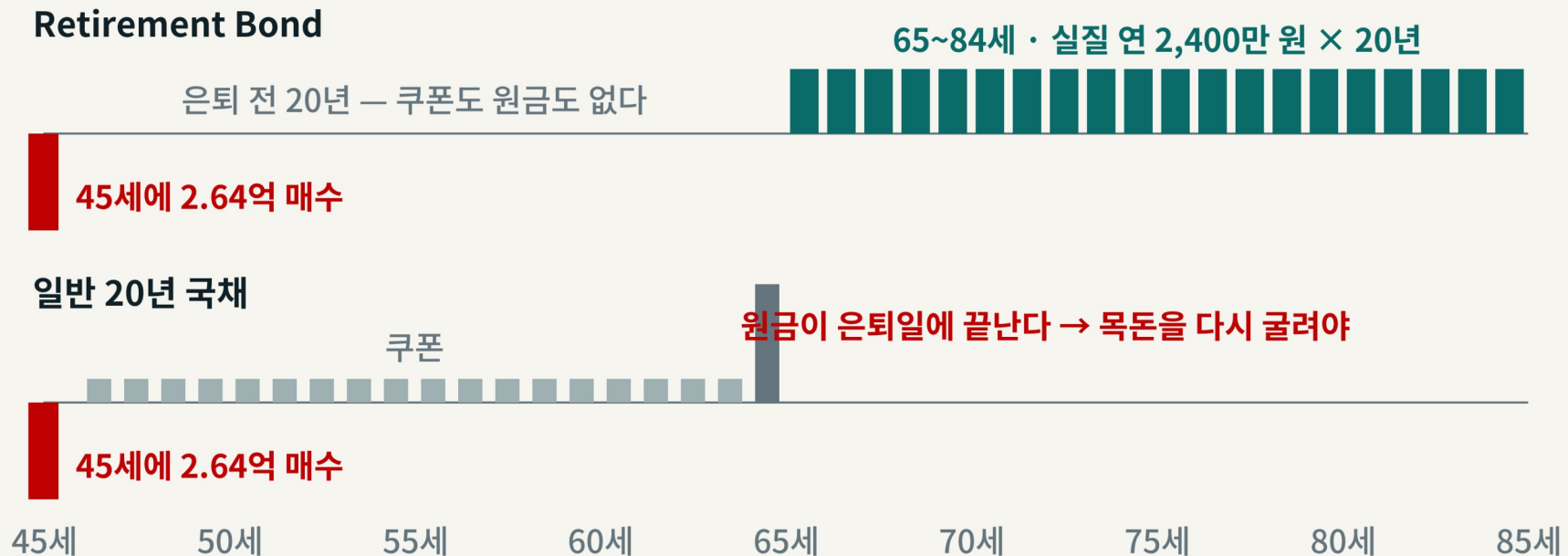
할인 계수 1.02^{20}

1.486

RB 가격이 곧 Floor — “당신의 Safety 목표는 지금 얼마인가”에 대한 답입니다

RB는 은퇴일부터 소득만 주고 쿠폰도 원금도 없습니다

45세에 2.64억으로 사면 65세부터 20년간 실질 연 2,400만 원 ($r = 2\%$)



※ 목표는 ‘잔고’가 아니라 ‘평생 소득’ — Merton의 SeLFIES(2017) → 브라질 RendA+(2023)

이상적 자산이 없으면 GHP로 복제해 Floor를 만듭니다

EDHEC Retirement Bond Index와 Goal-Hedging Portfolio

EDHEC RB Index

복제의 레시피

- 은퇴 코호트별 표준 RB
- 현금흐름 → 복제 공식 공개
- 운용사가 따라 만든다



GHP의 구성 (예시)

명목 국채 + TIPS + 스왑

- RB의 D · C · 실질 노출 일치
- Floor = GHP의 현재가치
- 살아 있는 가격표

완전한 매칭은 불가능 — 그러나 충분히 가까운 복제가 Safety를 작동시킵니다

Martellini와 Milhau는 10년에 걸쳐 TDF와 DB LDI 사이에 새 길을 냈습니다

에피소드 — TDF는 단순하고 DB의 LDI는 개인에 맞지 않는다

연도	이정표
2012	Retirement Bond 개념 — 개인 Floor의 도입
2013	Retirement Bond Index 방법론 (복제 공식 공개)
2015	“A Framework for Goal-Based Investing” — 전체 연쇄 완성
2018	EDHEC “Flexicure” GBI 은퇴 솔루션 제안
2020	“Advances in Retirement Investing” (Cambridge) 출판 · COVID 급락에 규칙 기반 방어

큰 이론은 10년이 걸리고, 위기가 이론을 검증합니다 — 예측 없이도 보호

RB → GHP → Floor → Flexicure는 이상에서 전략까지 이어지는 한 문장입니다

이상(RB) → 구현(GHP) → 가격표(Floor) → 전략(Flexicure)



“개인의 LDI” — 기관의 부채 매칭이 개인 차원에서는 Floor 확보로 번역됩니다

한국에는 물가연동국채는 있지만 Retirement Bond는 없습니다

발행론과 현실 — 안건 1의 Floor를 “무엇으로 만들 것인가”

한국의 현실

재료가 빈약하다

- KTBi — 유동성 빈약
- 연금식 지급 국채 부재
- 초장기물 공급 제약



발행론과 대안

부채의 인식

- 고령화 국가의 공공재
- NPS가 앵커 수요자
- 민간 — 보험 연금 · GHP 복제

RB 발행은 재정 부담이 아니라 어차피 존재하는 약속을 시장화하는 일입니다

Flexicure는 하한을 보장한 위에서 효용을 극대화합니다

Martellini-Milhau — Flexibility + Security

제약 있는 효용 극대화

$$\max \mathbb{E}[U(W_T)] \quad \text{s.t.} \quad P(W_T \geq G_S) \geq 95\%$$

Safety Portfolio (Floor) — GHP로 구현

최악에도 G_S

PSP — 쿠션 크기에 따라 동적 조정

Floor 위 쿠션으로 수익 추구

“최악에도 G_S ”를 수학으로 보장한 뒤 그 위에서 자유

Floor와 쿠션은 세 가지 비유로 읽을 수 있습니다

Flexicure의 수학은 이 세 문장의 번역이다

RB = 노후 월세 선불

안심을 선불로

- 20년치 월세를 오늘 산다
- 그 가격이 곧 Floor

Floor = 체육관 매트

매트가 담력을 만든다

- 떨어져도 다치지 않는 선
- 매트 위에서 기술을 건다

쿠션 두께만큼 뛴다

얇아지면 스스로 낮춘다

- 쿠션 = A - F
- 감정 없이 규칙이 보호

LTCM은 매트 없이 27배 높이에서 뛰었습니다 — 케이스 1부의 반면교사

위험자산을 쿠션의 m배로 두면 1/m 미만의 급락에는 Floor가 지켜집니다

원리 — 위험자산이 x만큼 떨어지면 손실은 $m(A - F) \cdot x$, 이것이 쿠션보다 작아야 한다

쿠션 공식 (금액 E · 비중 w)

$$E = m(A - F), \quad w_{PSP} = \frac{m(A - F)}{A}$$

Floor가 지켜지는 조건

$$m(A - F)x \leq A - F \iff x \leq \frac{1}{m}$$

A = 10억 (F 5억, m 4)

200% → 100%

A = 6억

67%

A = 5억

0%

※ 레버리지 금지로 상한 100% — 하락하면 자동으로 줄이고 오르면 자동으로 늘린다 (Black-Jones 1987 CPPI와 같은 식)

자산이 Floor에 가까워질수록 위험자산은 규칙에 따라 자동으로 줄어듭니다

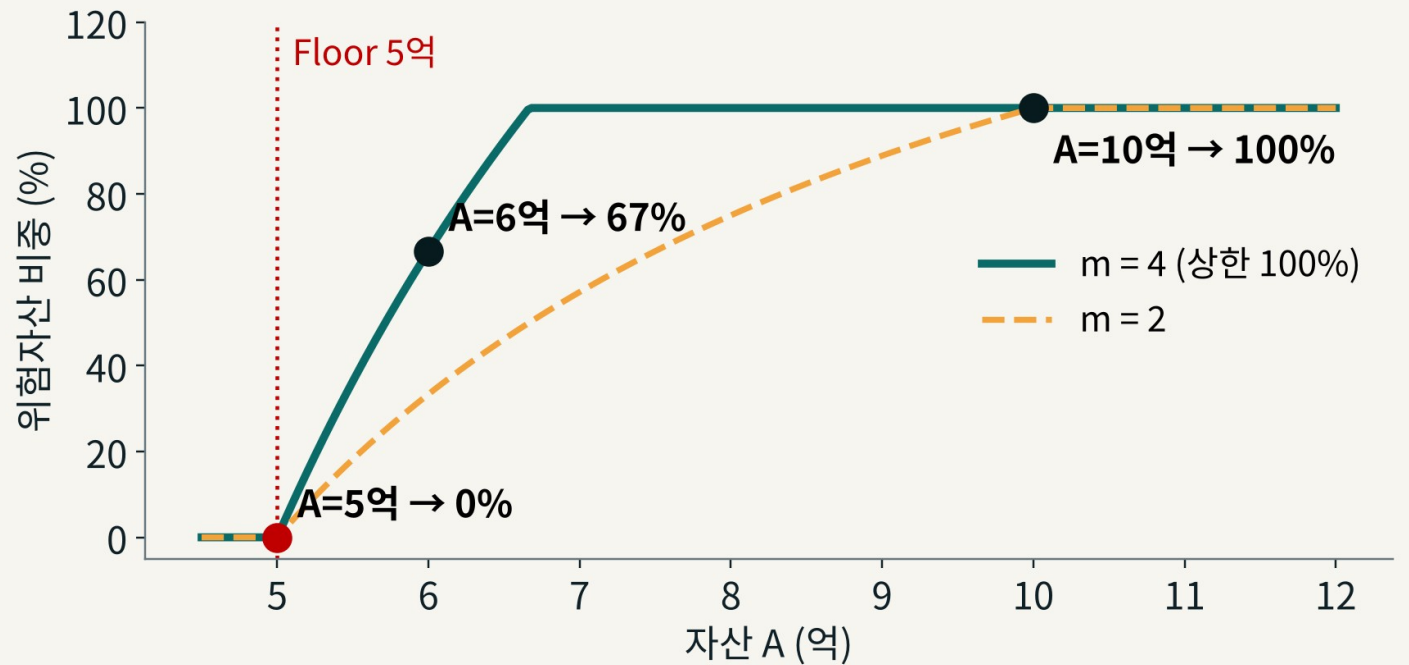
$F = 5\text{억} \cdot m = 4$ 와 $m = 2 \rightarrow A \cdot F \cdot m$ 세 변수만으로 결정된다

자동 보호 메커니즘

예측도 감정도 없다

- 10억 → 100% (상한)
- 6억 → 67%
- 5억 → 0%

쿠션 = “잃어도 되는 자금”



자산이 10억에서 5억으로 떨어지면 PSP 비중이 100%에서 0%로 줄어듭니다

Flexicure 동적 배분 — 쿠션이 줄면 PSP가 자동 축소된다 ($F = 5\text{억}$, $m = 4$)



※ 쿠션이 0이 되면 전액 안전자산 — 회복장에 참여하지 못하는 Cash Trap의 위험도 여기서 생긴다

Black과 Jones의 CPPI는 수학 한 줄로 동적 보호를 구현했습니다

에피소드 · Black-Jones(1987) · Black-Perold(1992) — Flexicure의 직계 조상

단순함의 힘

두 변수 m 과 F

- 델타헤지 없이 규칙 기반
- 1987 블랙먼데이 상대적 선방



진화의 연속성

보험에서 은퇴 목표로

- 2008 일부 Cash Trap 노출
- TIPP · Dynamic Floor
- Martellini가 은퇴로 재포장

Fischer Black의 유산 — BS(73) · CPPI(87) · BL(92), 이 과목에서 모두 만납니다

Floor는 임의 비율이 아니라 필수 목표를 시장에서 사는 비용입니다

매년 실질 2,400만 원 × 25년 — 실제로 살 수 있는 가격(물가연동국채 금리)으로 잔다

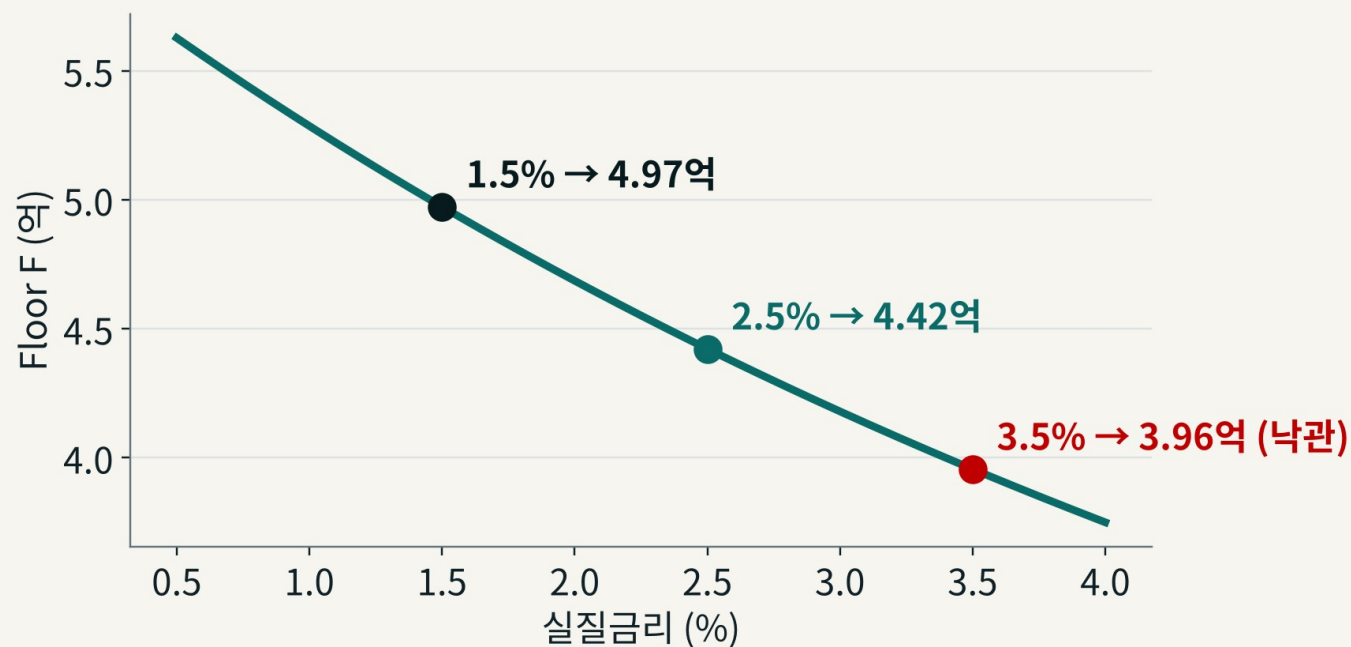
Floor = 필수 목표의 연금현가

$$F = C \cdot \frac{1 - (1 + r)^{-T}}{r}$$

M7과 같은 문제

낙관 할인율의 함정

- 3.5%면 Floor 3.96억
- 쿠션이 커 보여 위험을 더 산다



금리가 오르면 Floor가 내려가 쿠션이 저절로 늘어납니다 (1.5% 4.97억 → 2.5% 4.42억)

승수 m은 급락 상한 · 효용 · 목표 확률의 세 기준으로 정합니다

‘자산의 80%’처럼 임의로 잡지 않는다 — 급락 위험(gap risk)과 위험 회피도로 정한다

① 급락 상한 · ② 효용 기준 (Merton)

$$m \leq \frac{1}{L}, \quad m^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

건딜 손실 L

m 상한

월 99% VaR $\approx$ 12% (연 σ 18%)	8
하루 -20% (1987 블랙먼데이)	5
-25% 급락 (강의 예시)	4

② 숫자

$$\mu - r 4\% \cdot \sigma 18\% \cdot \gamma 0.5 \rightarrow m^* \approx 2.5$$

③ 목표 확률 (몬테카를로)

$S \geq 95\% \cdot M \geq 70\%$ 를 지키는 최대 m

m = 두 상한 중 작은 값, 마지막은 몬테카를로로 목표 확률을 맞춥니다

m이 크면 평균은 좋아지지만 최악은 나빠지고 Cash Trap에 갇힙니다

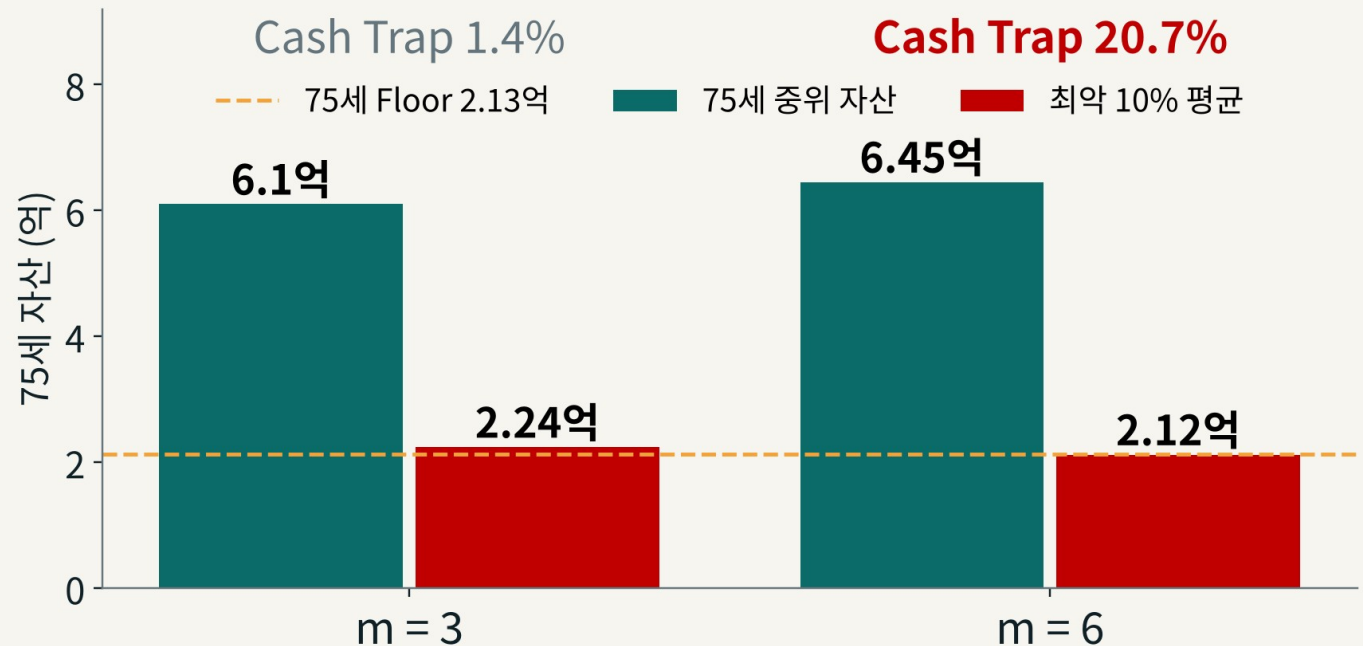
실습 Step 5 — 이순자 씨 65→75세 · 1,000 경로 · 출발 Floor 3.50억 → 75세 2.13억

Cash Trap

쿠션 0 → 회복 불참

- $m = 3$: Cash Trap 1.4%
- $m = 6$: 20.7% · 위반 1.9%
- 2008 CPPI의 경험

갇힐 확률이 m 의 진짜 비용



Floor를 매년 다시 정하면 Cash Trap을 피하는 대신 보호 수준이 움직입니다

Flexicure(EDHEC 2018) — 매년 초 $F = 0.8A$, 나이에 따라 $m = \text{TDF 주식 비중} \div 0.2$

재설정 직후 쿠션 = $0.2A \rightarrow \text{비중} = m \times 0.2$

$$F_t = 0.8 A_t, \quad m_t = \frac{w_t^{\text{TDF}}}{1 - 0.8}$$

1년 뒤 (A 10 · F 8 · m 3 출발, PSP 60%)	재설정 Floor	재설정 후 PSP	재설정 안 하면
벌었을 때 A = 11.5	9.2 (이익 잠금)	60%	91%
잃었을 때 A = 8.5	6.8	60%	18% — Cash Trap 근접

45세 $m = 0.6 \div 0.2 = 3$, 65세 $m = 0.2 \div 0.2 = 1$ · 연중 손실 한도 10~20%

보호하는 것은 절대 금액이 아니라 ‘한 해 손실 $\leq 20\%$ ’입니다

벌면 잠그고, 가까워지면 줄이고, 닿으면 확정하는 장치가 더 있습니다

GBI 일반 틀의 장치 — C는 열망 목표의 현재가치

상황	장치	식
벌면 이익을 잠근다	Ratchet (TIPP, Estep-Kritzman 1988)	$F_t = \max(F_{t-1}, k \cdot A_t)$
벌면 이익을 잠근다	최대낙폭 Floor (Grossman-Zhou 1993)	$F_t = (1 - \delta) \cdot \max A_s$
목표에 가까우면 줄인다	Cap	$m \cdot \min(A - F, C - A)$
목표에 닿으면 확정	Stop-gain (EDHEC GBI)	$A \geq C$ 인 첫날 전액 GHP
시장이 불안하면 조인다	변동성 연동 m	$m_t = 1 / \text{VaR}_t$

IC 결정 사항 — 잃었을 때 Floor 유지(ratchet)는 보호 우선, 재설정(Flexicure)은 참여 우선

규칙 기반 자동 보호는 강력하지만 Cash Trap과 승수 선택의 함정이 있습니다

Flexicure의 장점과 한계

장점

자동 · 투명

- 하락 시 PSP 자동 감소
- “최악에도 G_S” 심리적 안정
- 감정 편향 차단



한계

규칙의 그림자

- 급락 시 락인 (Cash Trap)
- m — 크면 락인, 작으면 정체
- 이산 리밸런싱 오버슈트

이론은 연속시간, 실무는 이산시간 — 2008 CPPI의 Cash Trap은 안건 1 반대신문의 단골 질문입니다

앞의 장치로 한계는 상당히 풀리지만 ‘떨어지면 판다’는 구조는 남습니다

한계는 얼마나 풀렸나 — 그리고 쏠림 비판

한계	해소하는 장치	남는 문제
Cash Trap	연 1회 Floor 재설정	필수 목표 보호가 약해진다
승수 m 선택	$\min(\text{효용 기준}, 1/L) + \text{몬테카를로}$	가정($\mu \cdot \sigma \cdot L$)이 틀리면 같이 틀린다
이산 리밸런싱	$m \leq 1/L \cdot \text{변동성 연동 } m$	$1/L$ 보다 큰 급락 · 유동성 증발
거래비용	허용 범위(밴드)	밴드가 넓을수록 보호가 느슨
쏘림 (시장 전체)	승수 1~3 · 월·분기 매매 · 가입자별 Floor	모두 같은 규칙이면 완화책이 약해진다

도입 조건으로 규모 한도 · 매도 속도 상한을 둡니다 — IC 반대신문 쟁점

VaR로 Floor를 운용하면 Cash Trap은 없지만 변동성 급등 때 함께 팝니다

‘ 2σ 손실 $\leq$ 자산의 5%’가 되게 위험자산을 정한다 — 위험자본 방식의 CPPI

$$E_t \cdot 2\sigma_m \leq 0.05 A_t \iff F_t = 0.95 A_t, \quad m_t = \frac{1}{2\sigma_m}$$

자산 10억 · 손실 예산 0.5억 · 월 기준	연 변동성	월 2σ	위험자산 E	비중
평상시	18%	10.4%	4.8억	48%
불안기	36%	20.8%	2.4억	24% — 2.4억을 한 번에 판다

권고 — 필수 목표는 고정 Floor(GHP)로 지키고, VaR 예산은 위험 계좌 안에서만 씁니다

2교시는 Floor를 만들고 쿠션만큼 위험을 지는 법을 다뤘습니다

2교시 체크포인트

1

RB → GHP → Floor → Flexicure 연쇄

이상 자산(RB)을 복제(GHP)해 Floor를 만든다 — Floor는 필수 목표의 시장가(실질 1.5%에 4.97억).

2

쿠션 공식 $w = m(A - F)/A$

CPPI(1987)와 같은 식 — 위험자산이 한 번에 $1/m$ 이상 떨어지지 않는 한 Floor가 지켜진다.

3

m의 딜레마와 Cash Trap

$m = \min(1/L, (\mu - r)/\gamma\sigma^2)$ + 몬테카를로. 재설정은 참여, ratchet은 보호 — 안건 1의 설계 조건.

남은 질문 — 이 이론이 “800만 명”에게 작동하는가

03

GBI와 현실 세계 — 이상과 대중화 사이

MVO · TDF · LDI · GBI 비교 · 4대 도전 · 로보 2세대 · 한국 DC의 덫 · 라이브 2026

GBI는 가장 개인화된 틀이지만 가장 복잡하고 비쌉니다

전반부 W1~W7의 지도(TDF는 다음 주 W7) — 오른쪽으로 갈수록 “누구를 위한 최적인가”가 좁혀진다

구분	MVO	TDF	LDI	GBI
대상	일반 투자자	DC 가입자	DB 기관	개인
목표	효용 극대화	은퇴 시점 보수화	적립비율 방어	목표 달성 확률
위험	σ (변동성)	경로 위험	듀레이션 갭	$P(W < G)$
개인화	γ 하나	나이 하나	기관 단위	완전 개인화

가장 정확하지만 가장 비쌉니다 — 다음 장의 네 가지 도전

GBI의 병목은 계산이 아니라 목표 수집과 규제입니다

개인화의 이상과 현실 사이 — 네 가지 실무 도전

도전	내용
① 목표 수집	목표가 명확하지 않다 — 설문 편향 · 현재 편향 · 목표 변화
② 계산 복잡성	개인별 MC 1,000회 × 동적 최적화 × 10만 명 × 매월
③ 비용	전통 TDF 0.3~0.5% vs GBI 0.8~1.5%(예상) → 수익 잠식
④ 규제 불명확	적합성 원칙 · 개인별 맞춤 자문 규제 · 설명 의무

현실 해법은 “디폴트 + 커스텀”의 절충 — 로봇이 그 절충의 도구입니다

로보어드바이저는 디지털 TDF에서 목표 기반 관리로 진화하고 있습니다

1세대에서 2세대로 — 저비용 · 자동화의 약속에서 목표 기반 관리로

1세대 (2010년대)

사실상 디지털 TDF

- 간단 설문 → 표준 3~5개
- 개인화는 표면적
- 저비용 · 자동 리밸런싱



2세대 (GBI 통합)

목표별 버킷 관리

- 여러 목표 동시 관리
- 달성 확률 대시보드
- 대형사 목표 기반 서비스

기술이 계산 장벽을 허물었고 남은 것은 목표 수집과 신뢰입니다

한국 GBI의 병목은 기술이 아니라 제도였고 그 제도가 막 열렸습니다

에피소드 — 한국 로봇의 GBI 도전: TDF 모방에서 일임 시대로

국면	내용
2015~18	독립 로봇 등장 — 초기 전략은 사실상 디지털 TDF
2019~20	목표 기반 전환 시도 — COVID 급락이 첫 스트레스 테스트
2021~24	적립금 성장, 그러나 자문형 한계 — 일임 불가의 벽
2024.12~	혁신금융서비스로 IRP 일임 지정 — 2025.3 첫 출시
IRP란	개인형 퇴직연금 — 일임이 허용돼 로봇이 규칙(쿠션 비례 · Floor 재설정)을 승인 없이 실행

한국 DC의 낮은 수익률 이전에 목표 인식 자체가 없다는 것입니다

원리금 보장의 덫 — 안전해 보이는 가장 위험한 선택

덫 ① 원리금 보장 쏠림

적립금의 80~87%

- 실질 수익률 ~1%
- 은퇴 부족액이 구조적 누적

덫 ② 목표 인식 부재

질문이 없다

- 은퇴 목표액을 모른다
- “수익률”만 묻는다

덫 ③ 상품 복잡성

선택 마비

- 비교 불능 → 원리금 회귀
- 디폴트옵션(2022.7 도입)이 처방

GBI의 한국적 가치 — “목표를 묻는 것” 자체가 행동 변화의 시작입니다

GBI의 미래는 AI 목표 수집 · 연금 통합 · 넋지 · 인프라 네 방향입니다

GBI의 네 가지 미래 방향

1

AI · 빅데이터 목표 수집

소비 패턴 · 생애 이벤트에서 목표를 추론 — 설문지 한계를 데이터로 보완한다.

2

연금 통합 플랫폼

NPS + 퇴직 + 개인연금을 한 화면에 — 통합 잔고가 있어야 통합 목표 설계가 가능하다.

3

행동재무 넋지

자동 가입 · 자동 증액 · 목표 시각화 — Save More Tomorrow의 GBI 버전.

4

토큰화 인프라 (실험 단계)

“개인 RB”의 인프라가 될 수도 있다.

개인 GBI 상품은 프로파일링에서 모니터링까지 다섯 단계로 설계합니다

실습에서 이순자 씨로 이 5 Step을 그대로 수행한다 — Step 3의 “NPS 차감”이 포인트

Step	내용
1. 고객 프로파일링	나이 · 가족 · 소득 · 자산 · 건강 — 인적자본(다음 주 W7)까지
2. 목표 정의	금액 · 시점 · 우선순위 — Safety / Market / Aspirational 분류
3. 자산 · 부채 분석	NPS 등 기존 연금을 Safety에서 차감 — 순소요 계산
4. 포트폴리오 구성	버킷별 배분 + Floor 계산 + Flexicure 규칙 설정
5. 모니터링 · 조정	목표 달성 확률 추적 — 생애 이벤트 시 재설계

개인의 기법은 다시 기관의 목표 분해로 돌아갑니다

기관과 GBI — 국부펀드 · 기금의 “목표”

기관의 목표 분해

목표별 sub-portfolio

- 국부펀드 — 세대 이전 · 안정화
- 기금 — 지급 보장과 실질 성장
- GBI 버킷과 같은 꼴



적용

목표별 위험예산

- 목표별 벤치마크 분리
- 단일 수익률 잣대 보완
- W15 TPA와 연결

안건 2(대학기금)가 정확히 이 왕복 지점의 심의입니다

로보 일임 시대가 열리며 퇴직급여가 알고리즘에 위임되기 시작했습니다

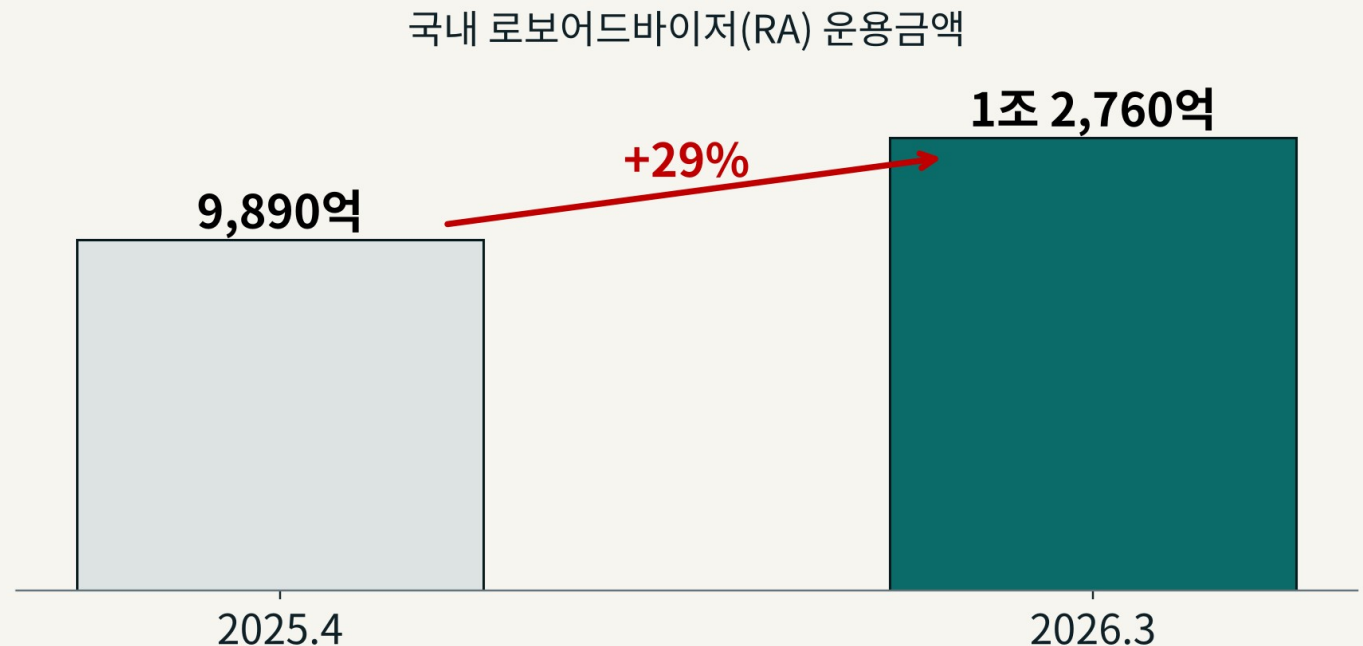
라이브 2026 — 국내 로보어드바이저 운용금액 1조 2,760억(2026.3, 전년 대비 +29%)

제도가 문을 열었다

IRP 일임

- 2024.12 일임 혁신금융 지정
- 2025.3 첫 IRP 일임
- 원리금보장 비중 87%

원리금 보장의 덫을 깨는 실험



3교시는 이상과 대중화 사이의 거리를 다뤘습니다

3교시 체크포인트

1

GBI는 가장 개인화된, 가장 복잡한 틀

MVO(γ) · TDF(나이) · LDI(기관)와 달리 “당신의 목표”가 입력 — 비용과 규제가 대가.

2

로보 2세대가 계산 장벽을 허문다

목표별 버킷 · 확률 대시보드 — 남은 병목은 목표 수집과 신뢰.

3

한국 — 제도가 먼저 문을 열었다

2025.3 IRP 로보 일임 개시, 2026.3 운용금액 1조 2,760억 — 원리금 보장의 덩을 깨는 실험.

이제 손으로 — 이순자 씨의 GBI를 20분 만에 직접 만들어 봅니다

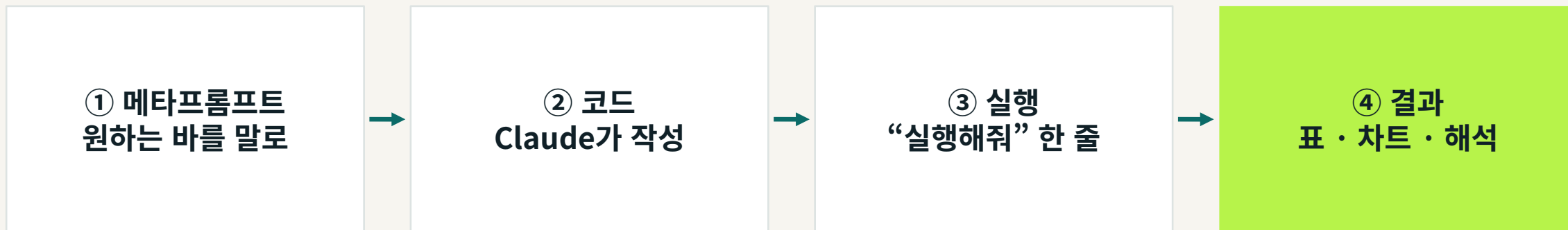
04

손으로 하지 말고 Claude Code에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 GBI 설계기를 만들고 IC 발언의 숫자 근거를 확보한다

실습은 메타프롬프트에서 결과까지 네 단계를 말로 반복합니다

[입력] 프롬프트 · [입력] 명령어 · [출력] 생성물 — 판단은 사람의 몫



개선 루프 — “2022년식 충격을 넣고 TDF와 나란히 비교해줘”

실습 목표 — IC에서 쓸 숫자 근거를 20분 만에 직접 만든다

이순자 씨의 GBI 설계기는 여섯 단계로 강의 전체를 재현합니다

3버킷 + Monte Carlo + Flexicure를 코드로 (약 20분) — 데이터 명세는 W6 실습데이터 덱

확인 포인트

세 가지 숫자

- Floor 위반 0%인가
- 하락 시 PSP 자동 감소?
- m 1~6 평균 vs 최악

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 GBI 설계 분석가다. fml_w8_person.csv · fml_w8_goals.csv로 이순자(가상, 65세) 씨의 GBI 설계기를 python으로 만들어줘.

- 1) 생활비 월 300만 - NPS 150만 = 부족분 → Floor(실질 1.5%, 88세까지)
- 2) 금융자산 5억 - Floor = 쿠션
- 3) 의료비 예비 1억(Market 70%) · 손주 교육 5천(Aspirational 30%)의 필요 자본 K
- 4) CPPI $w=m(A-F)/A$, 월간 리밸런싱, 65→75세, 1,000 경로
(주식 연 로그수익 6% · σ 20%, GHP 실질 1.5%, seed 2026)
- 5) m=1~6 — 중위 · 최악 10% 평균 · Floor 위반 · Cash Trap
- 6) Flexicure(매년 $F=0.8A$, m=1)와 고정 40/60 비교
표·차트 저장, 한국어 해석 포함.

실행도 개선도 자연어 한 줄로 합니다

실전 ② — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어

실행해서 6단계 결과를 모두 보여줘. Step 5는 m=3과 m=6을 그래프로 비교해줘.

[출력] 결과 · Step 5 승수 민감도 (75세 · 1,000 경로 · 75세 Floor 2.13억)

m=3 — 중위 6.10억 · 최악 10% 평균 2.24억 · Floor 위반 0% · Cash Trap 1.4%

m=6 — 중위 6.45억 · 최악 10% 평균 2.12억 · Floor 위반 1.9% · Cash Trap 20.7%

[입력] 개선 루프

2022년식 주식 -20% 충격을 1년차에 넣고, 고정 40/60과 나란히 비교해줘.

m이 크면 평균은 좋고 최악은 나쁘다 — Cash Trap 확률이 승수 선택의 진짜 비용입니다

시뮬레이션 숫자는 목표 언어의 IC 발언으로 번역해야 힘이 생깁니다

결과 읽기 — 시뮬레이션은 재료일 뿐, 판단과 문장은 사람의 몫이다

나쁜 발언 (수익률 언어)

관점 오류

- “수익률이 낮아 보인다”
- “주식을 더 담아야”
- 근거 없는 형용사

즉시 반박당한다



좋은 발언 (목표 언어 + 숫자)

조건과 숫자

- “m=6이면 Cash Trap 21%”
- “m=3이면 Floor 위반 0%”
- 시뮬레이션 근거

반박하려면 숫자가 필요하다

AI가 계산을, 사람이 판단을 — AI-Native 운용역의 분업

05

모의 투자위원회 — 이번 주는 2건

제1호 디폴트옵션 Flexicure 도입 · 제2호 H대학기금 Yale 모델 — 케이스 덱 1·2부로 진행

두 안건은 하나의 언어 — Floor · 쿠션 · 달성 확률로 심의합니다

케이스 덱 1부 · 2부로 각각 진행 — 한 안건 60분 기준(2건 병행 시 각 45분)

구분	제1호 (케이스 1부)	제2호 (케이스 2부)
안건	퇴직연금 디폴트옵션 Flexicure형 상품 도입(안)	H대학기금(5,000억) Yale 모델 도입(안)
핵심 쟁점	승수 m · Floor 설계 · Cash Trap · 수수료	대체 60% · 모방 3장벽 · 시간지평 · 유동성
반면교사	LTCM 1998 · 2022 TDF -16.9%	Yale 모방 실패 사례 · GPFG의 절제
표결 대상	Floor · m 상한 · 총보수	비유동 대체 상한 · 안전 유동자산 · 지출률

이번 강의의 개념은 두 안건의 쟁점에 그대로 쏙힙니다

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아온다

이번 강의의 개념	IC에서 쏙히는 쟁점
위험 = $P(W < G)$ · 3원칙 · 필요 자본 K (1교시)	공통 — 수익률이 아니라 달성 확률로 판 가르기
RB → GHP → Floor 연쇄 (2교시)	안건 1 — Floor를 한국에서 무엇으로 만드는가
쿠션 공식 · m의 세 기준 · Cash Trap	안건 1 — 승수 m 상한, 급락 락인 방어
4대 도전 · 비용 0.8~1.5% (3교시)	안건 1 — 수수료가 디폴트옵션 자격이 있는가
기관의 목표 분해 · 시간지평 (3교시)	안건 2 — Yale(무한) vs H대(5~15년)의 핵심 차이

두 안건의 기본 답은 모두 조건부 승인입니다

발언은 “조건 X가 Y이면 답은 Z” 형식으로, 수익률이 아니라 목표 언어로 한다

제1호 · 디폴트옵션 Flexicure형

조건부 승인

Floor	0.90
m 상한	≤ 2
총보수	$\leq 0.5\%$

제2호 · H대학기금 Yale 모델

조건부 승인

비유동	$\leq 20\%$
안전 유동	30%
지출률	4.5%

Floor를 낮추고 m을 키우면 평균은 좋아지지만 Cash Trap과 수수료가 디폴트 자격을 위협합니다

과제는 개인 2건과 팀 1건, 그리고 선택 구현 1건입니다

채점 기준 — 수익률이 아니라 목표 달성 확률의 언어로 논증했는가

1

개인 — 본인의 GBI 설계 (2쪽)

본인(또는 가상 인물)의 세 목표 정의 → 버킷 배분 → 달성 확률.

2

개인 — Flexicure vs 전통 TDF (1~2쪽 + 시뮬레이션)

65세 은퇴자 — Flexicure · 보수 TDF · 60/40 고정 10년 비교: 중위 자산 · Floor 위반율 · 최악 10%.

3

팀 — 한국 GBI 플랫폼 상세 설계 (15쪽 + 15분 발표)

IC 의결문을 출발점으로 — 시장 진단 → UX → 기술 아키텍처 → 금융 모델 → 규제 · 정책.

+

선택 — GBI 6-Step 완전 구현

Step 5 “m이 크면 평균은 좋고 최악은 나쁘다” — Cash Trap의 정량화가 채점 핵심.

B

부록 — 유도과 손계산

B-1 필요 자본 유도 · B-2 아홉 칸 계산 · B-3 잉여와 부족 · B-4 변동성 · B-5 최적 비중 · C 용어집

필요 자본 공식은 네 줄로 유도됩니다

부록 B-1 — K를 투자하면 T년 뒤 자산은 로그정규, 달성 확률이 정확히 p가 되는 K를 묻다

① T년 뒤 자산

$$W_T = K e^{mT + \sigma \sqrt{T} Z}, \quad Z \sim N(0, 1)$$

② 확률 조건 — 하위 (1 - p)의 나쁜 운($Z = -z_p$)에서도 G

$$P(W_T \geq G) = p \iff K e^{mT - z_p \sigma \sqrt{T}} = G$$

③ K에 대해 정리

$$K = G \cdot e^{-mT + z_p \sigma \sqrt{T}}$$

④ 로그를 취하면 — 확률 조정 성장률

$$\ln K = \ln G - T g_p, \quad g_p = m - z_p \frac{\sigma}{\sqrt{T}}$$

검산 — Safety를 균형형에 넣으면 $6 \times e^{(-0.45 + 1.645 \times 0.285)} = 6 \times e^{0.02} = 6.11\text{억}$ (확률 정확히 95%)

아홉 칸 모두 같은 공식 하나로 계산됩니다

부록 B-2 — $\text{지수} = -mT + z_p \cdot \sigma \sqrt{T}$, $K = G \times e^{\text{지수}} \cdot \sqrt{10} = 3.162$

목표	포트폴리오	지수	$e^{\text{지수}}$	K (억)
Safety 6억 · 95%	GHP / 균형형 / 주식	-0.20 / +0.02 / +0.44	0.819 / 1.018 / 1.553	4.91 / 6.11 / 9.32
Market 3억 · 70%	GHP / 균형형 / 주식	-0.20 / -0.30 / -0.27	0.819 / 0.740 / 0.765	2.46 / 2.22 / 2.29
Aspirational 5억 · 30%	GHP / 균형형 / 주식	-0.20 / -0.60 / -0.93	0.819 / 0.549 / 0.394	4.09 / 2.75 / 1.97

※ 균형형 m 4.5% · σ 9% ($\sigma \sqrt{10} = 0.285$), 주식 m 6% · σ 20% ($\sigma \sqrt{10} = 0.632$), GHP m 2% · σ 0

95%는 GHP, 70%는 균형형, 30%는 주식 — z 가 음수면 변동성이 오히려 자금을 아껴 줍니다

자금이 남으면 꿈의 계좌를 키우고 모자라면 우선순위가 낮은 목표부터 줄입니다

부록 B-3 — 합계 → 잉여 처리 → 배분 → 자산이 8억이라면

단계	계산	결과
합계	$4.91 + 2.22 + 1.97$	9.10억 ≤ 10억 → 0.90억 남음
잉여 (a) 확률 30% 유지	$G = 2.87 \times e^{0.93}$	목표 7.28억으로 상향
잉여 (b) 목표 5억 유지	$z = (\ln(2.87/5) + 0.60) \div 0.632 = 0.07$	달성 확률 약 53%
자산이 8억이라면	$8 - 4.91 - 2.22 = 0.87\text{억} \rightarrow G = 0.87 \times e^{0.93}$	상속 목표 약 2.2억 (30%)

Safety는 끝까지 줄이지 않습니다 — Safety조차 못 하면 은퇴를 늦추거나 필수 생활비를 낮춥니다

변동성은 성장을 깎는 드래그와 결과를 넓히는 퍼짐으로 두 번 작용합니다

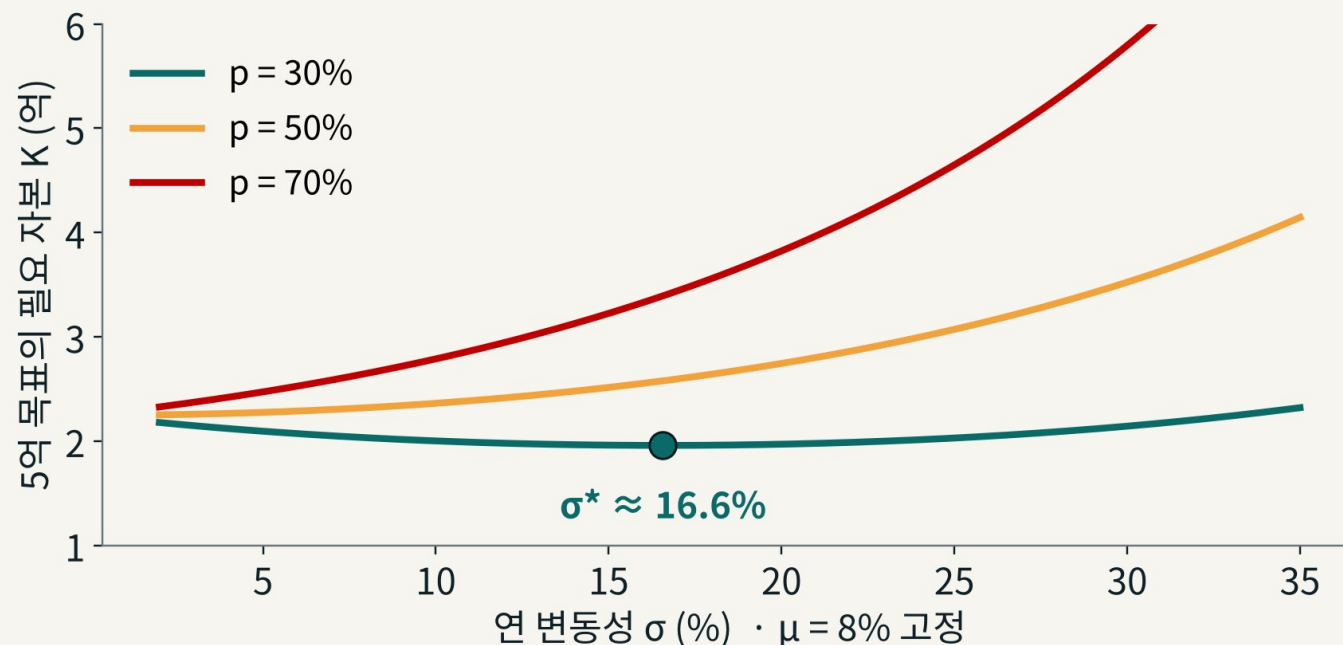
부록 B-4 — $m = \mu - \sigma^2/2$ (드래그는 m 안에), 퍼짐은 $z \cdot \sigma \sqrt{T}$ 에 — 주식 5억 목표 · 10년 · μ 8%

$z \geq 0$ — 50% 이상 목표

$$\sigma^* = 0$$

- 드래그도 퍼짐도 손해
- GHP가 가장 싸다
- $z < 0$ 이면 $\sigma^* = 0.524/\sqrt{10} \approx 16.6\%$

기간이 길수록 최적 변동성은 작다



최적 비중은 확률 조정 성장률을 w 로 미분해 얻습니다

부록 B-5 — 가정과 한계까지

확률 조정 성장률 $\times T$

$$T g_p(w) = T(r + w\lambda) - \frac{1}{2}Tw^2\sigma^2 - z_p w \sigma\sqrt{T}$$

1계 조건 $\rightarrow$ 최적 비중

$$w^* = \frac{\lambda}{\sigma^2} - \frac{z_p}{\sigma\sqrt{T}}, \quad 0 \leq w^* \leq 1$$

※ 한계 ① 계좌 간 분산효과를 무시한다 — Das-Markowitz-Scheid-Statman(2010): 합친 포트폴리오도 효율선 위, 손실은 작다

※ 한계 ② 로그정규는 손계산을 위한 단순화 — 실무는 몬테카를로로 같은 계산을 한다

이번 주의 용어는 시험과 과제에서 그대로 씁니다

부록 C — 용어집

용어	뜻
GHP · PSP	목표 지킴용 안전자산 · 수익 추구 자산
3계층 버킷	Safety $\geq 95\%$ · Market $\geq 70\%$ · Aspirational $\geq 30\%$ 달성 확률로 위계화
Retirement Bond	은퇴 후 실질 고정 연금 채권 — 없으니 GHP로 복제
필요 자본 K	G를 T년 뒤 확률 p로 이룰 오늘 자금 = $G \cdot \exp(-mT + z_p \sigma \sqrt{T})$
Floor · 쿠션 · m	지킬 최소 자산(필수 목표의 시장가) · A – F · 쿠션의 배수 ($m \leq 1/L$)
Flexicure	Floor 위 쿠션 비례 PSP — 매년 Floor 재설정
Cash Trap	쿠션이 0이 되어 회복에 참여하지 못하는 상태

목표가 다르면 포트폴리오도 다르다

Floor는 필수 목표의 시장가, 쿠션만큼 위험을 진다

투자는 수학이 아니라 삶이다

다음 주 W07 — 동적 포트폴리오
시간이 흐르면 최적 비중도 변하는가

출처: EDHEC “Flexicure” GBI Retirement Solutions · Black-Jones (1987) · Estep-Kritzman (1988) · Grossman-Zhou (1993) · Shefrin-Statman (2000) · Das 외 (2010)